

# 해롭다는 갈래가 없었다

## 게임과 도서의 마지막 열 — 그리고 세 번째 규칙 구멍

월드모델 실험실 · 노트 799

2026-08-07

### 1 한 줄

논문 155 가 미결로 남긴 반증 조건을 시험했다 — “게임·도서에 1열만 넣으면 얇은 도메인 비용이 줄고, 그때도 못 넘으면 두께가 아니라 내용이다.”

열은 **결과 무관 규칙**(값 가짓수 최다)이 골랐다: 게임 `gm_ndlc` (DLC 수 · 55 값) · 도서 `bk_weight`(무게 · 내 예상은 쪽수였는데 규칙이 무게를 골랐다 — 규칙이 고르는 것이 맞다).

**게임은 미달**( $+0.0123 < 2\sigma$  0.0195)이고 **도서는 해롭다**( $-0.1071$  · 위약 여섯 전부보다 낮음). 두 갈래 다 달는다. 그리고 도서의 결과는 **내 사전등록 갈래 어디에도 안 들었다** — 세 번째 규칙 구멍이고, 이번에는 규약(45)으로 세웠다.

### 2 게임 — 방향은 재현되고 문턱은 미달

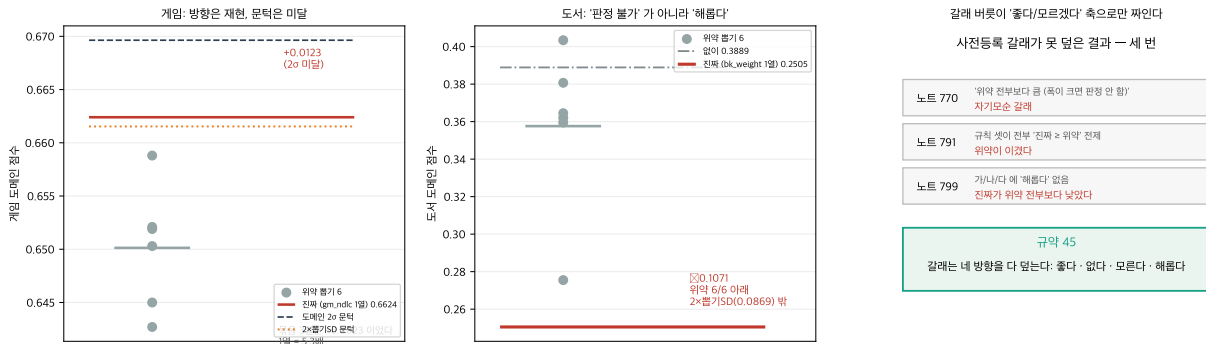
|                                      |                       |           |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 없이(게임 점수)                            | 0.6586                |           |
| <b>진짜</b> ( <code>gm_ndlc</code> 1열) | <b>0.6624</b>         |           |
| 위약 뽑기 6                              | 평균 0.6501 · SD 0.0057 |           |
| 신호 몫                                 | <b>+0.0123</b>        |           |
| 2× 뽑기SD                              | 0.0114                | 넘는다       |
| 위약 전부보다 큼                            | 6/6                   | 넘는다       |
| <b>도메인</b> $2\sigma$                 | 0.0195                | <b>미달</b> |

**주장. 열 절제 효과는 게임에서도 방향이 재현된다.** 몫을 3열이  $+0.0023$  이었고 1열이 **+0.0123** — 5.3배다. 만화( $0.0231 \rightarrow 0.0272$ )에 이어 두 번째 도메인이다. **그러나 사전등록 (나)가 발동한다** — 게임 유보 180행의 표본  $2\sigma$ (0.0195)가 신호보다 크다. **갈래를 달는다.**

**반증 조건.** 이것은 “신호가 없다”가 아니라 **“이 표본으로는 못 가른다”**다. 게임 유보가 2.5배(약 450행) 자라면  $2\sigma$  가 0.0123 아래로 내려와 지금 신호로 판정이 선다 — 다시 꺼낼 조건으로 적는다. **행을 늘리는 것이 모델을 만지는 것보다 검출력이 크다는 다섯 번째 사례다.**

### 3 도서 — “판정 불가”가 아니라 “해롭다”

|                                        |                             |                        |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 없이(도서 점수)                              | 0.3889                      |                        |
| <b>진짜</b> ( <code>bk_weight</code> 1열) | <b>0.2505</b>               |                        |
| 위약 뽑기 6                                | 0.2755 ~ 0.4034 · 평균 0.3576 |                        |
| 신호 몫                                   | <b>-0.1071</b>              | $2\sigma$ (0.0205)의 5배 |
| 2× 뽑기SD                                | 0.0869                      | <b>그것도 넘는다</b>         |
| 위약과의 자리                                | <b>여섯 전부보다 낮다</b>           |                        |
| 판 변화                                   | -0.0081                     |                        |



**Figure 1:** 왼쪽: 게임 — 위약 6/6 과 2× 뽑기SD 는 넘고 2σ 는 미달. 가운데: 도서 — 진짜가 위약 여섯 전부보다 낮다. 오른쪽: 같은 꼴의 규칙 구멍 세 번.

**주장. 진짜 열이 무작위 값보다 뚜렷이 해롭다.** 논문 155 의 도서 “판정 불가”(위약 폭이 신호를 삼킴)는 이 1 열에서 “해롭다”로 올라간다 — 학습 80 행에서 배운 무게-라벨 관계가 유보 163 행에서 반대로 작동한다 (과적합인지 시간 드리프트인지는 안 갈랐다). 도서 갈래를 닫고 학습 행 3배(240) 조건만 남긴다. **그리고 해로운 열은 도메인 문보다 크게 판을 깎는다** — 도서는 판의 1.1%(243행)인데 판을 -0.0081 움직였다. 노트 646 의 “작은 도메인은 판을 못 움직인다”는 **이로운 쪽 한정**이었다.

**반증 조건.** 내 예측 ②는 “판정 불가 재현 확률 절반”이었다 — **반만 맞았다**. 뽑기 SD 는 크지만(0.0435) 결과는 그 잡음 밖에서 해로웠다. 위약 폭이 큰 도메인에서도 충분히 큰 효과는 걸린다 — “얇은 도메인 = 판정 불가”를 공식처럼 쓰면 안 된다.

#### 세 번째 규칙 구멍 — 규약 45

내 갈래는 셋이었다: (가) 넘음 · (나)  $|신호| < 2\sigma$  · (다) 뽑기 SD 가 커서 판정 불가. **실측**(-0.1071 · 판정 가능한 해로움)은 어디에도 안 든다.

**주장. 같은 꼴로 세 번째다** — 노트 770(자기모순 갈래) · 791(위약이 이기는 경우 없음) · 799(해로운 경우 없음). **내 갈래 버릇이 “좋다/모르겠다” 쪽으로만 짜인다**. 규약 45: 결정 규칙은 네 방향을 다 덮는다 — 좋다 · 없다 · 모른다 · 해롭다.

**반증 조건.** 이 규약은 자동 검사가 어렵다(산문이라). ‘check’ 가 못 지키는 규약은 사람 기억에 기대는 규약이고, 이 저장소에서 그런 규약의 생존율은 낮았다 — 다음 사전등록 몇 개에서 실제로 지켜지는지가 시험이다.

## 4 T4 의 자리

원천 열 갈래가 이것으로 정리됐다: 만화 **통과·서랍**(집 밖 0.0002 미달) · 게임 **미달·단음**(행 부족) · 도서 **해로움·단음**. 남는 길은 전부 **수집**이다 — KR 짝의 자연 성장, 새 집 밖 짝, 두꺼운 도메인의 후보 열. 다섯 트랙째 같은 곳을 가리킨다.